

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	緩慢低效率血液透析過濾機 Fresenius Medical Care 5008 操作標準 Sustained Low Efficiency Daily Diafiltration, SLEDD-f Machine Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-F07	制定者	HD 黃佳玲	公布日期	112 年 02 月 07 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 07 月 08 日
版本/總頁數	第 1.1 版/12 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 07 月 08 日

一、目的

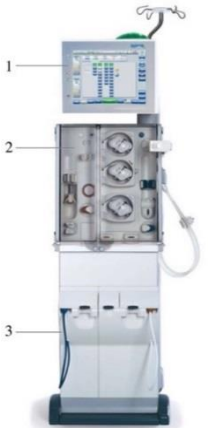
讓護理人員了解緩慢低效率血液透析過濾治療之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

二、範圍

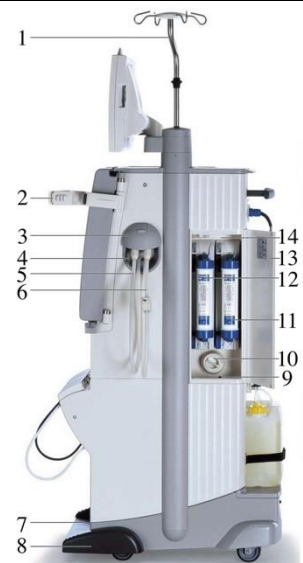
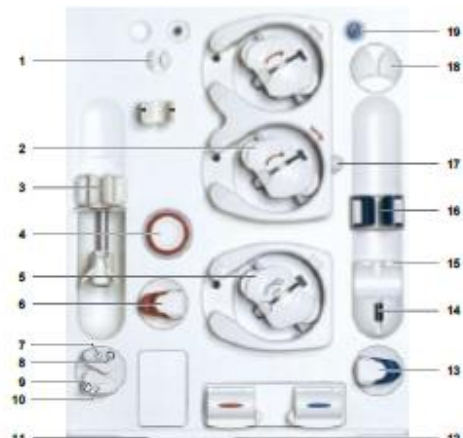
血液透析室。

三、說明

(一) 廠牌規格：Fresenius Medical Care 5008

	1. 螢幕顯示器 2. 體外血路循環模組 3. 水路部分		1. 顯示器 2. 外部附加裝置連接處 3. 手推桿 4. 風扇過濾網 5. 電源連接處 (供電) 6. 線架 7. 檢修門 8. 供水連接處
圖 1.正面圖		圖 2.背面圖	

主題名稱	緩慢低效率血液透析過濾機 Fresenius Medical Care 5008 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-F07	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	2/12

	1. 血壓監測器 壓脈袋放置處 2. 濃縮液放置處 3. 煞車		1. 點滴架 2. 透析器支架 3. 透析液連接管蓋 4. 透析液連接管置放處 5. 透析液排出管 6. 透析液輸入管 7. 濃縮液放置處 8. 煞車 9. 滲漏傳感器 10. 透析液微粒過濾器 11. 1 號 DIASAFER plus 12. 2 號 DIASAFER plus 13. 過濾室門 14. 過濾室
圖 3.左側邊		圖 4.右側邊	
1. 管路支架 2. 血液幫浦 轉動方向如紅色箭頭所示 3. 動脈壓力偵測閘 4. 補充液幫浦 轉動方向如藍白色箭頭所示 5. 動脈壓力管夾 6. 補充液輸入口（藍） 7. 補充液輸入口帽蓋（藍） 8. 沖洗液排出口帽蓋（灰） 9. 沖洗液排出口（灰）	10. 溝凹槽 11. 體外循環漏血偵測器 12. 靜脈管夾 13. 光學偵測 14. 靜脈腔底座放置處 15. 靜脈腔液面偵測處 16. SafeLine™ 管路支架 17. 管路支架 18. 靜脈壓力偵測點 19. 肝素幫浦		
圖 5.血液迴路管安裝設置			

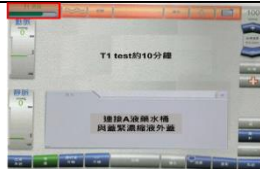
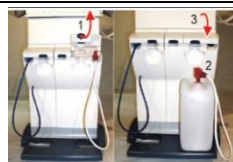
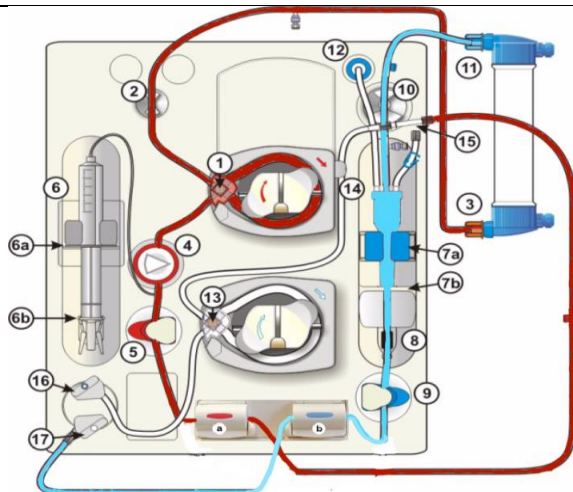
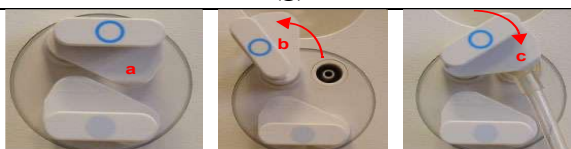
（二）用物準備

1. 依醫囑準備電解質 A 透析液及 5008 專用 Bibag。
2. 用物包括：5008 專用血液迴路管×1 付（包含 Art-Ven tube 及 safe line），人工腎臟×1 支，IV set×1 條。
3. 軟袋 0.9% N/S 1000cc×1 包，※（警 1）Heparin(5000IU/ml) 2c.c + N/S 18c.c in 20cc 空針泡好備用。
4. 口罩×1 個、紙膠×1 卷、護目鏡×1 個、手套×1 付、治療巾×1 張。
5. 若為暫時性雙／參腔導管或希克曼式導管，準備 3cc 空針×2 支、3×3 紗布×1 包、優碘棉片×4 片、酒精棉片×2 片。若為自體動靜脈瘻管／人工血管，準備 17 號

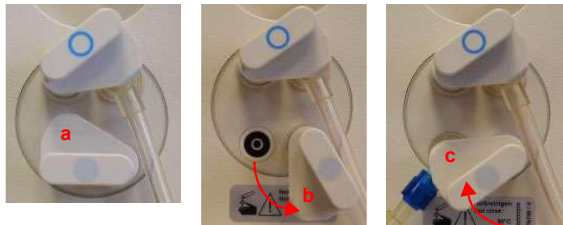
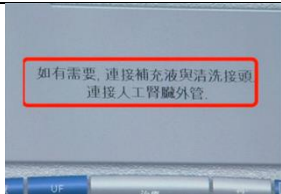
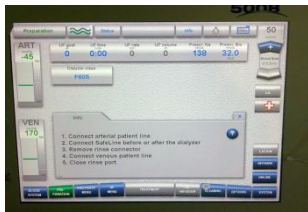
主題名稱	緩慢低效率血液透析過濾機 Fresenius Medical Care 5008 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-F07	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	3/12

或 16 號 Needle×2 支、2×2 紗布×1 包，沖洗棉棒×1 包、2%Chlorhexidine。

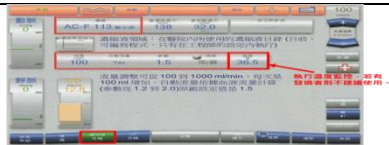
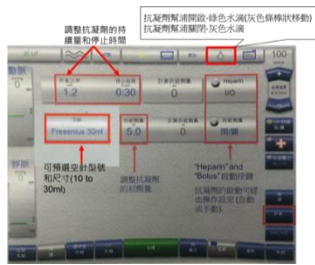
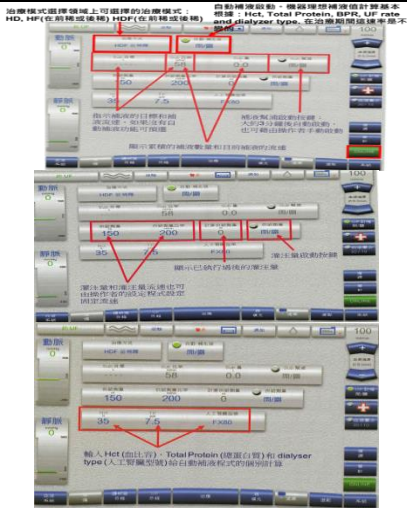
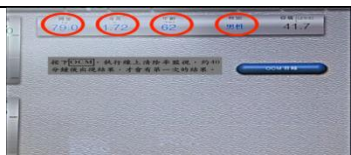
(三) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明		
1.開機			
(1) 將機器 RO 進水管連接到 RO 快速接頭，排水管放入排水管孔內，電源線請插入 110V 插座內。			
(2) 啟動電源：按下(a)圖示 On/Off 鍵，機器自我檢測大約一分鐘，待螢幕顯示出(b)圖示，按下治療鍵後，機器即將開始自動測試。 PS：A.如果超過 8 小時未使用，則要重新熱消毒。 B.熱消後，但透析前 4 小時未使用請再清洗一次。			
(3) 螢幕上訊息通知如(c)圖示打開 A 液蓋板將紅色透析液吸管置入 A 液藥水桶內如(d)圖示；打開 B 粉蓋板安裝 Bibag 如(e)圖示。開始進行 T1-test 測試，約需 10 分鐘，待測試完成後，螢幕會顯示『T1 測試完成』通知，如(f)圖示。螢幕左上角出現『準備』，請先拿取人工腎臟，安置於人工腎臟固定架，接著打開門蓋準備安裝 5008 專用血液迴路管。 PS：請先確認所用 A 液之透析液配方，如需更改請進入 <u>透析液目錄</u> 更改，如第 8 頁(n)圖所示。			
			
2.填充(Priming)			
(1) 安裝血液迴路管【依照機器螢幕的圖示連接動靜脈迴路管如(g)圖之步驟】： A. 將紅色血液幫浦迴路管線置入血液幫浦（請不要旋轉 Rotor），插入紅色引導方塊進入血液幫浦直到信號聲"噹"一聲響，動脈壓力測量同時自動打開。 B. 固定動脈迴路管管線。 C. 連接動脈迴路管到人工腎臟的 A 端，此時人工腎臟 A 端朝下。 D. 插入動脈圓盤管線進入動脈壓力偵測。 E. 插入動脈管線進入動脈管夾。 (A) 將管線置入紅色 BTM 的動脈端測量處。 F. 連接肝素空針管線到動脈壓力偵測系統。 (A) 空針置入空針槽。 (B) 將空針外管蝶翼置入固定槽，手動將推進桿向上推，直到空針內蝶翼固定在固定槽內。			
			

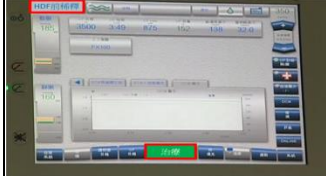
主題名稱	緩慢低效率血液透析過濾機 Fresenius Medical Care 5008 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-F07	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	4/12

步驟	說明
G. 置入迴路管靜脈腔進入液面偵測器 (A) 請注意靜脈腔安裝至底部位置 H. 置入靜脈迴路管到光學偵測器／空氣偵測器，必須確實將靜脈迴路管放進凹槽內。 I. 將靜脈血路管置入到靜脈管夾。 (A) 將管線置入藍色 BTM 的靜脈端測量處(b)。 J. 將靜脈迴路管置入在靜脈管路固定座上。 K. 連接靜脈迴路管到人工腎臟的 V 端。 L. 連接靜脈壓管線過濾器到靜脈壓偵測點。 M. 置入 SafeLine™ 的 (棕色) 引導方塊到置換液幫浦內直到信號聲"噹"一聲響 (關上門蓋置換液幫浦自動將迴路管帶入)。 N. 將 SafeLine™ 置入固定管線。 O. 連接動脈迴路管到 SafeLine™ 上。 * 以下步驟必須在『T1 測試完成』後才可安裝 safe line 管之連接頭如(h-1)(h-2)圖所示。 P. 如(h-1)圖中 a：原始位置 (藍色蓋子)、b：拉出並逆時針旋轉蓋子，壓下 Safe-line 管線進入到置換液連接點，拉出並順時針旋轉蓋子進入到 c；如有須要可再做一次緊密確認 (藍色蓋子)。 Q. 連接靜脈迴路管和 Safe-line 附件包內清洗短接頭一起到機器清洗連接處，如(h-2)圖中之 a 原始位置 (灰色蓋子)、b 拉出並逆時針旋轉蓋子，壓下 Safe-line 管線 (清洗短接頭) 進入到清洗液連接點，拉出並順時針旋轉蓋子進入到 c；如須要可再做一次緊密確認 (灰色蓋子)。	(h-1)  (h-2)
(2)關閉門蓋(EBM)，機器自動將 Tubing 帶入 Rotor 內。當『T1 測試完成』通知後螢幕出現如(i)圖，開始連接 safe line 管之連接頭如(h-1)(h-2)圖所示及機器人工腎臟外管；接著按下血液幫浦啟動鍵如(j)圖，機器自動"Priming"劑量 (可預設數量)。	 (i)  (j)
(3)當"Priming"劑量超過所設定數量時，可隨時將血液幫浦停止；螢幕出現如(k)圖按下離開鍵；按照(l)圖所示之訊息將補充液接頭從 Art 端移至 Pre-dilution (前稀釋) 或 Post-dilution (後稀釋) 的逆止閥處，並移除 rinse port 將 Vein 端與 Art 端對接，關上機器上 rinse port。由 vein chamber 處，依醫囑推入 Heparin 劑量，並將 0.9% N/S 管線夾住，重新啟動血液幫浦，機器開始執行"Pre-circulation"外循環動作。	 (k)  (l)

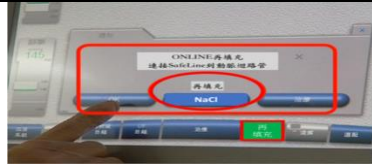
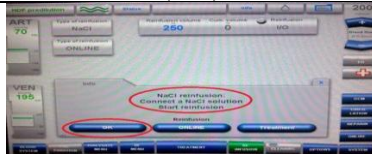
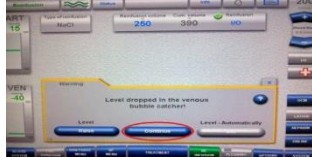
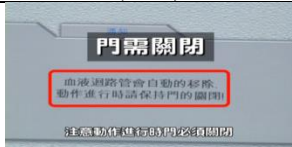
主題名稱	緩慢低效率血液透析過濾機 Fresenius Medical Care 5008 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-F07	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	5/12

步驟	說明
(4)在外循動作時請利用 <u>血液系統</u> 液面調整功能將 chamber 液面調降至 6 分滿。	
(5)此時可將透析中相關數值設定完成（如未設定到，可在透析中再行設定）。	
(6)按 <u>UF 目錄</u> ，依醫囑設定 <u>UF 時間</u> 及 <u>UF 目標</u> 如(m)圖，設定完成後將在透析後自動啟動 UF on/off 燈亮，表示開始進行脫水功能。	 (m) UF 螢幕畫面
(7)按 <u>透析液目錄</u> ，依醫囑設定 <u>流速</u> 數值或選擇 <u>自動流量</u> 功能， <u>溫度</u> ：36.5°C，如(n)圖。	 (n) 透析液螢幕畫面
(8)按 <u>肝素</u> ，依醫囑設定 Heparin 相關數值如(o)圖。設定完成後將在透析時自動啟動 Heparin，如有啟動則在螢幕最上層水滴會有條狀棒移動。 A. Heparin 1cc/250IU。 B. 空針已內設為 20cc 規格。 C. <u>肝素比率</u> ：每小時給予劑量設定。 D. <u>供給劑量</u> ：初劑量給予鍵。 E. <u>停止時間</u> ：所設定時間為透析結束前的時間。 F. <u>Heparin I/O</u> ：已設定在透析開始後自動啟動。	 (o) 肝素螢幕畫面
(9)按下 ONLINE，設定 HDF 相關數值（可預先設定自動啟動），如(p)圖。 A. 依醫囑在 <u>治療方式</u> 選擇 pre-dilution（前稀釋）or post-dilution（後稀釋）模式。 B. 依醫囑設定補液的總量（ <u>Sub 目標</u> ），並確定補液的速率（ <u>Sub 比率</u> ）是否正確。 C. <u>供給劑量</u> ：每次補充液補充之設定。 D. <u>供給劑量比率</u> ：補充液速率設定。 E. <u>供給劑量開/關</u> ：補充液啟動開關，依醫囑每次手動啟動。 F. <u>Sub 幫浦（開/關）</u> ：HDF 啟動開關，已設定在透析開始後自動啟動。	 (p) ONLINE 螢幕畫面
(10)找到 <u>OCM</u> 鍵，設定 OCM 相關數值（可預先設定自動啟動），如(q)圖。 (1)由 <u>KT/V 目標</u> 容積欄位進入，由"計算器"內輸入	

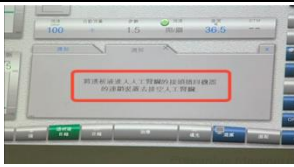
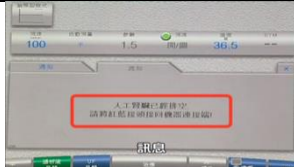
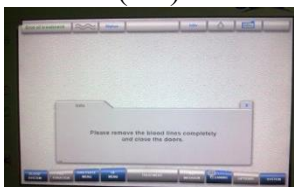
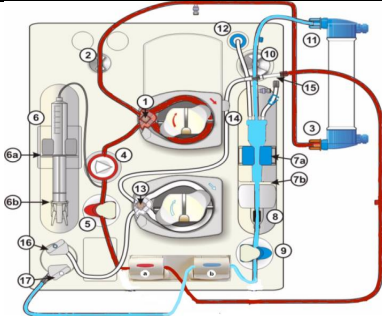
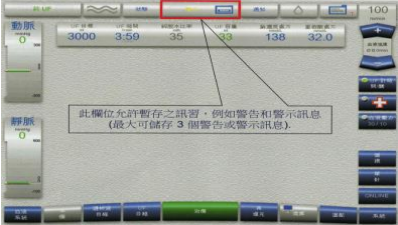
主題名稱	緩慢低效率血液透析過濾機 Fresenius Medical Care 5008 操作標準	制定單位	護理部
編號	A31000-Q17-W-F07	版本	第 1.1 版
		頁碼/總頁數	6/12

步驟	說明
病人體重、身高、年齡、性別，以人體測量公式計算得知『容積』之數值。 (2)OCM (開/關)：已設定在透析開始後自動啟。	 (q) OCM 螢幕畫面
(11) 找到 BTM 鍵盤，設定 BTM 相關數值（可預先設定自動啟動），如(r)圖。 (1)再循環（開/關）：測量病人之廢管再循環數值；按下啟動後正常情況下約 15 分鐘後可得知結果。（機器內設定在每次一開始透析時自動啟動，爾後則需手動啟動。） (2)溫度（開/關）：體溫控制功能。（可預先設定自動啟動）。 (3)溫度改變速率：輸入體溫的改變速率。	 (r) BTM 螢幕畫面
3.接機設定	
(1)病人準備：暫時性雙／參腔導管或希克曼式導管以優碘棉片各泡消紅、藍端管路 5 分鐘。移除紅、藍端管路上的 lock，再以優碘棉片各泡消紅、藍端管路出口 5 分鐘。最後以酒精棉片消毒紅、藍端管路出口，各以 3c.c 空針將雙/參腔導管內 Heparin 抽出及確認管路通暢。	若為自體動靜脈瘻管／人工血管，需先評估血管功能後，再予以穿刺。
(2)按下  Stop 鍵，外循動作中的機器暫停。將血液迴路管 Art 端接到病人動脈端後按下  Start 啟動血液幫浦運轉，血液流速 200 cc/min，予以引血並將血液迴路管內的生理食鹽水排出。	
(3)當機器感應到血液時出現如(s)圖訊息，將血液迴路管靜脈端接到病人靜脈端後按下  Start 鍵；此時出現如(t)圖進入治療畫面，並在左上角顯示治療模式。	  (s) (t)
(4)確認 UF on/off 燈亮、Heparin 功能、HDF 功能、OCM 功能、BTM 功能是否已自動啟動執行，完成所有上機動作。	
4.透析完成設定	
(1)透析時間及脫水完成，螢幕會顯示『治療目標達成』如(u)圖；此時脫水開關自動 off，不再進行脫水動作。	 (u)

主題名稱	緩慢低效率血液透析過濾機 Fresenius Medical Care 5008 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-F07	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	7/12

步驟	說明
(2) 準備用物：準備暫時性雙／參腔導管或希克曼式導管封管之抗凝劑【抗凝劑(Heparin)+生理食鹽水 1:1 稀釋】。	肝素稀釋方式：以 3cc 空針抽 1cc Heparin (5000IU)+1cc 生理食鹽水後，3cc 空針內就會有 2cc 的稀釋溶液。管路的留置量為導管上標示之容量加 0.1cc，例如：管路上標示容量為紅端：1.5ml、藍端：1.6ml，則紅端管路需留置： $1.5+0.1=1.6\text{ml}$ 、藍端管路需留置： $1.6+0.1=1.7\text{ml}$ 。
(3) 確認要收針請按下螢幕顯示再填充，所有警示設定解除，血液幫浦停止；再填充方式選擇 NaCl 來趕血回病人端，如(v-1)圖。	 (v-1)
(4) 當確認使用 NaCl Type 後按「OK」鍵如(v-2)圖所示，啟動血液幫浦開始轉動，此時記得使用止血夾將 Art 端暫時夾住並打開 0.9% N/S 管線夾；趕血時將血流速放慢至 150cc/min。	 (v-2)
(5) 隨著血液的回收，當光學偵測器偵測到無血液狀態時，螢幕會出現『血液再灌入』如(v-3)圖所示，機器發出警示聲，血液幫浦停止運轉；可選擇繼續直到確認不再趕血後按下  Stop 鍵；螢幕會出現如下頁之(w-1)圖。	 (v-3)
(6) 血液幫浦前之動脈端血液則利用重力將血趕回病人身體；暫時性雙／參腔導管或希克曼式導管以 10cc 0.9% N/S flush，注入管腔標示之容量加 0.1cc 之稀釋過抗凝劑(Heparin)，導管消毒乾淨，鎖上 lock，以紗布包裹管路並以紙膠固定之。	
5.機器管路移除與消毒程序	
(1) 結束透析後，繼續執行『再填充』功能，如(w-1)圖啟動血液幫浦將迴路管內污水排空；當螢幕出現如(w-2)圖 Vein chamber 液面過低之 Warning 後，此時已完成迴路管排空，請中斷『再填充』功能按下『再填充（開/關）』鍵綠燈滅如(w-3)圖，接著螢幕會出現如(w-4)圖通知再填充』功能已中斷，此時請選擇按下移除血液迴路管功能之移除鍵。	 (w-1)  (w-2)  (w-3)  (w-4)
(2) 依照機器螢幕上訊息通知： (x-1)圖通知機器即將自動將迴路管退出，請稍待並保持 EBM 門蓋關上。 (x-2)圖通知打開 EBM 門蓋繼續將管線拆下。	 (x-1)  (x-2)

主題名稱	緩慢低效率血液透析過濾機 Fresenius Medical Care 5008 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-F07	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	8/12

步驟	說明
(x-3)圖通知利用藍端外管裝回機器上，利用紅端外管來排空人工腎臟內之污水，此時人工腎臟 V 端朝上。 (x-4)圖通知當人工腎臟內污水已排空，請將紅端外管裝回機器並確定外管門蓋已關好。當整個迴路管移除步驟完成時即會出現(x-5)圖通知，此時將所有迴路管從機器上拆下並裝入紅色感染性廢棄物垃圾袋內，最後再將 EBM 門蓋關上。	 (x-3)  (x-4)  (x-5)
(3) 將 A、B 藥水吸管放回機器內，蓋上門蓋後才可以進入清潔程式。	
(4) 選擇常溫化學消毒按下開始啟動鍵如(y)圖，共計 52 分鐘。	 (y)
(5) 消毒完成，機器會在 10 分鐘後自動關機。	
(6) 以濃度 500 PPM 漂白水來擦拭機器表面。	
6.機器操作注意事項	
(1) 迴路管安裝請按照右圖之號碼順序：步驟 No.1 紅色引導方塊務必進入血液幫浦直到有"噹"的聲響才會有下一步的畫面提示出現。	
(2) Vein chamber 位置請安裝定位，避免出現有 Air 與 Level 等 alarm 訊息 (No.7a、7b、8 的位置)。	
(3) 在開始治療後請保持 Vein chamber 液面高度在 6 分滿即可 (約高過藍色固定夾上方 1cm)。	
(4) 當機器發生異常狀況，例如：血液幫浦停止、HDF 幫浦停止、alarm 聲響通知，但又發現畫面上未有大視窗之訊息通知時，如右圖；請按下螢幕上層之中間狀況欄位將暫存在欄位中之警告訊息重新叫出來，依訊息內程序處理即可。	

(四) 異常簡易故障排除方法

異常狀況	發生原因	處理對策
一、Air Detected Below the Venous Bubble Catcher	空氣偵測器偵測到有空氣在靜脈端迴路管內。	1. 對話方塊顯示”Air detected below the venous bubble catcher! Disconnect the patient, connect the arterial and venous blood line to a bag of NaCl”表示機器指示護理人員將 tubing 與病人斷開，按 confirm 鍵，護理人員作外循

主題名稱	緩慢低效率血液透析過濾機 Fresenius Medical Care 5008 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-F07	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	9/12

		或是加 NaCl 趕走空氣。 2. 對話方塊顯示”Has the patient been disconnected and have blood lines been connected to a bag of NaCl”表示機器要護理人員再次確定是否已斷開 tubing，按 confirm 鍵。 3. 對話方塊顯示”Venous pressure too high! Please reduce pressure manually!”表示 Venous pressure 超過 100mmHg，可以鬆開保護套降低壓力。 4. 對話方塊顯示”Air infused into the bag of NaCl?”利用 saline 將空氣趕走，設定值 200ml，按 Start 鍵。 5. 對話方塊顯示”Air is infused into the bag of NaCl! Please check all air has been removed from the venous blood line”表示機器要護理人員再次確定是否趕走空氣？若已完成，按 Stop 鍵，表示不用再灌注 saline 去趕空氣。 6. 對話方塊顯示”Venous blood line air-free”表示機器詢問是否迴路已無空氣存在？是按 Yes 鍵；不是按 No 鍵。 7. 對話方塊顯示”Please reconnect the blood line to the patient”表示機器提醒護理人員已經可以將 tubing 再與病人連接，按 continue 鍵，以繼續透析。
二、Micro Bubble Detected Below the Venous Bubble catcher	空氣偵測器偵測到微小氣泡在靜脈端迴路管內。	1. 對話方塊顯示”Micro bubbles detected below the venous bubble catcher! If necessary ,disconnect the patient, connect the arterial and venous blood line to a bag of NaCl”機器偵測到微小氣泡，如果不影響透析按 continue 鍵繼續透析，如果影響透析，按 confirm 鍵，準備斷開 tubing 進行外循。 2. 對話方塊再次顯示偵測到 micro bubble，詢問要繼續還是斷開 tubing，若是不影響透析，按 continue 鍵繼續透析，若是需要斷開 tubing，按 confirm 鍵並遵循異常狀況第一點方式解除狀況。

主題名稱	緩慢低效率血液透析過濾機 Fresenius Medical Care 5008 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-F07	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	10/12

三、Monitoring of Alarm Limits(Arterial/Venous)	動靜脈壓力上下限太窄。	個別放寬設定，可以設(40mmHg~200mmHg)
(一) Blood Leak-Dimness warning	1. 漏血偵測器偵測到模糊影子。 2. 透析液端在透析時偵測到顏色存在。 3. 超過濾太高造成多脫水。 4. 透析液管接頭未牢固接好。 5. 脂質與鈣離子沉積。	1. 顯示 Blood leak detector: dimness warning-Desired:>2000mV-Actual XXXXmV-confirm 表示漏血偵測器偵測到不明原因。 按 confirm 鍵 ，手動結束此次透析。
(二) Blood leak-Blood leak	人工腎臟破裂。	顯示”Blood leak!-Override”。若無人工腎臟破裂狀況發生 按 override 鍵 每 2min 提醒一次。反之則移除人工腎臟。
(三) Blood leak-Severe blood leak	人工腎臟破裂。	顯示”Severe Blood leak!-Override”若無人工腎臟破裂狀況發生 按 override 鍵 每 1.5min 提醒一次。反之則移除人工腎臟。
(四) Conductivity alarm	透析液濃度值超出範圍。	確認藥水是否正確。
(五) Power Failure(outage)	停電但啟動不斷電系統。	不斷電系統自動啟動，聲音警報（脫水 pump 停止，補液 pump 停止，透析液流速停止），執行收針。
(六) Power ailure and depleted battery	停電但電池電力耗盡	手動收針，以手轉 rotor 把血液趕回病人體內。
(七) Screen failure,no screen reaction	螢幕失效	1. 按下面板上 blood system stop。 2. 手動收針，以手轉 rotor 把血液趕回病人體內。 3. 聯絡醫工維修。
(八) Screen failure,screen dark or display distorted	螢幕畫面變暗或是顯示扭曲	1. 進行收針。 2. 聯絡醫工維修。

(五) 清潔保養注意事項

1. 機器使用後，須以濃度 500PPM 漂白水擦拭機器表面。
2. 機器若超過 72 小時未使用，則須執行「熱化學消毒」後，方可使用。
3. 5008 機器側面有二顆 DIASAFE plus filter，使用壽命約 30 人次，需更換時，機器螢幕會出現訊息。
4. 更換 Plus 過濾器程式
 - (1) 按下**清潔**鍵，螢幕顯示消毒程式畫面。
 - (2) 按**更換過濾器**鍵。

主題名稱	緩慢低效率血液透析過濾機 Fresenius Medical Care 5008 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-F07	版本	第 1.1 版	頁碼/總頁數	11/12

(3) 訊息：過濾器更換-過濾器 1、過濾器 2、兩個都更換、開始、停止。

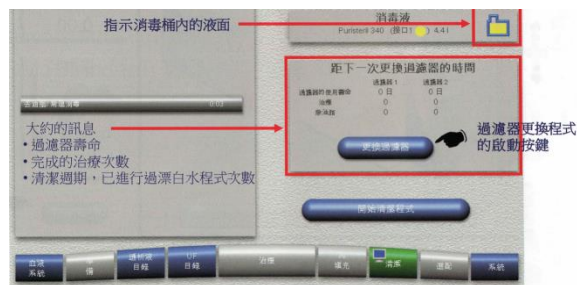
(4) 選擇所需要更換的過濾器，按 START 鍵。

(5) 訊息：正在進行中的過濾器更換

(6) 訊息：完成過濾器排空，更換以下過濾器

(7) 依照所需更換過濾器-按“確認”更換過濾器。

(8) 更換過濾器後，按確認鍵。



(六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) 緩慢低效率血液透析過濾機使用說明評核表 Fresenius Medical Care 5008 (編號：A31000-Q18-F-F07)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

